

الأزهر الشريف
قطاع المعاهد الأزهرية
الإدارة المركزية للامتحانات
وشئون الطلاب و الخريجين

الصفحة ١ من ١٦

امتحان تجريبي
لشهادة الثانوية الأزهرية
للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

المادة/ الرياضيات البحتة (لغات)	
القسم العلمي	زمن الإجابة: ثلاث ساعات

السؤال	الدرجة بالأرقام	اسم المصحح ثلاثيًا
الأول		
الثاني		
الثالث		
الرابع		
الخامس		
المجموع		

عدد الصفحات (١٦) صفحة
و على الطالب مسئولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

الرقم السري

مجموع الدرجات (مكتوباً بالحروف):

اسم المراجع العددي ثلاثيًا: اسم المراجع الفني ثلاثيًا:

الأزهر الشريف - قطاع المعاهد الأزهرية - الإدارة المركزية للامتحانات وشؤون الطلاب و الخريجين

عدد الصفحات (١٦) صفحة
و على الطالب مسئولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

امتحان تجريبي لشهادة الثانوية الأزهرية
للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م
المادة/ الرياضيات البحتة (لغات) - علمي

الرقم السري

ثانوية الأزهرية

اسم الطالب كاملاً:

رقم الجلوس:

التاريخ: / /

اسم المعهد:

٢ -

١ - توقيع الملاحظين بالاسم:

تنبيه: على الطالب كتابة اسمه ولقبه كاملاً، ويحظر عليه كتابة أي علامة تدل عليه داخل ورقة الإجابة.

تعليمات هامة

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة؛

- اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيداً قبل البدء في الإجابة عليه.
 - أجب عن جميع الأسئلة ولا تترك أي سؤال دون إجابة.
 - عند إجابتك عن الأسئلة المقالية، أجب فيما لا يزيد عن المساحة المحددة لكل سؤال.
 - عند إجابتك عن أسئلة الاختيار من متعدد (إن وجدت)، ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة فقط تظليلاً كاملاً.
- مثال: الإجابة الصحيحة (د) مثلاً

أ	ب	ج	د
---	---	---	---

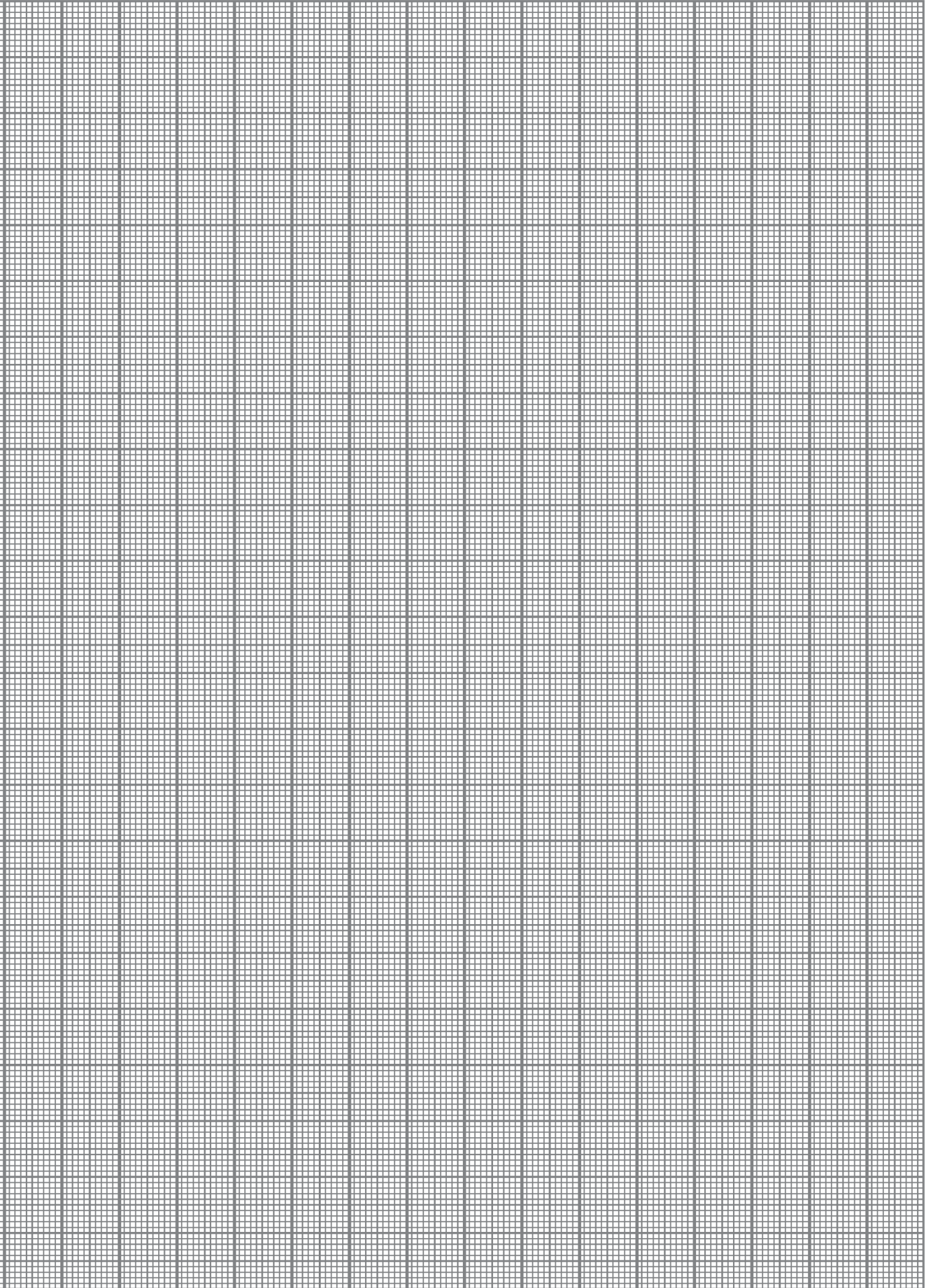
- في حالة التظليل على أكثر من رمز، تعتبر الإجابة خطأ.
- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بشطبها وأجبت إجابة صحيحة تُحسب الإجابة صحيحة.
- في حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة، ثم قمت بشطبها وأجبت إجابة خطأ تُحسب الإجابة خطأ.

ملحوظة: يفضل عدم تكرار الإجابة على الأسئلة.

- عدد صفحات الكراسة (١٦) صفحة.
- تأكد من عدد صفحات كراستك، فهي مسئوليتك.
- زمن الامتحان (ثلاث ساعات).
- الدرجة الكلية للامتحان (٣٠) درجة.
- عند احتياج الطالب للإجابة على أي فقرة وذلك عند حدوث أي سبب يقتضي ذلك؛ يستخدم المسودة بآخر الورقة الامتحانية مع كتابة رقم السؤال والفقرة بوضوح، بشرط ألا تكون الإجابة مكررة.

هذا الجزء

غير مخصص للإجابة



First: Algebra and solid geometry:

First question

A) (Choose the correct answer)

(One mark for each)

1) In the expansion of $\left(x^2 + \frac{1}{2x}\right)^{12}$ according to the descending exponents of x , the ratio between the term free of x and the middle term =

(a) $\frac{15}{112}$

(b) $\frac{112}{15}$

(c) $\frac{7}{9}$

(d) $\frac{9}{7}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) If $\overrightarrow{AB} = -3\hat{i} + 3\hat{j} + 7\hat{k}$, $\overrightarrow{BC} = \hat{j} + 5\hat{k}$ then $\|\overrightarrow{AC}\| = \dots\dots\dots$

(a) 13

(b) 12

(c) 10

(d) 9

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) $\left(\frac{1}{\omega+1}\right) \left(1 + \omega - \frac{3}{\omega}\right) = \dots\dots\dots$

- (a) Zero (b) 1 (c) 2 (d) 4

4) If $z_1 = 1 + \sqrt{3} i$, $z_2 = 4 \left(\cos \left(\frac{-\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{-\pi}{3} \right) \right)$, then

$\frac{z_2}{z_1} = \dots\dots\dots$

- (a) $2 e^{\frac{2\pi}{3}i}$ (b) $\frac{1}{2} e^{\frac{2\pi}{3}i}$ (c) $\frac{1}{2} e^{\frac{-2\pi}{3}i}$ (d) $2 e^{\frac{-2\pi}{3}i}$

5) The perpendicular distance between the point (2 , 4 , 7)

and the straight line $2x - 4 = \frac{2y-8}{3} = \frac{2z-14}{5}$ equals

length units

(a) Zero

(b) 1

(c) 2

(d) 5

6) If the straight line $L : \frac{x-1}{3} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-3}{-1}$ and the plane

$P: x - 2y - z = 0$, then which of the following is correct?

(a) $L // P$

(b) $L \perp P$

(c) $L \subset P$

(d) L intersects P

B) Complete the following:

(1.5 marks for each)

1) If the measure of the angle between the two planes:

$$x + y - 1 = 0, ky + z - 1 = 0 \text{ equals } 60^\circ, \text{ then}$$

$$k = \dots, \text{ where } k > 0.$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) If the coefficients of three consecutive terms in the expansion of $(1 + x)^n$ are 35, 21, 7 according to the ascending exponents of x , then the order of the three terms are,,

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) If $\vec{A} = (m, -3, 1)$, $\vec{B} = (1, 0, -2)$ and $\vec{C} = (-2, -1, 4)$

represent three adjacent edges in a parallelepiped whose volume equals 7 cubic units, then $m = \dots$.

4) If the intercepted parts from coordinate axes by the plane $x + 5y - 6z = 30$ are a, b, c , then $a + b + c = \dots$

Second: Differential & integral Calculus:

Second question

A): (Choose the correct answer) (One mark for each)

1) If the function $f: f(x) = (2x + a)^3 + 5$ has an inflection point at $x = 3$, then $a = \dots\dots\dots$.

(a) -3

(b) 9

(c) 6

(d) -6

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) The area of the region which is bounded by the curve $y = \sqrt{x + 4}$ and the straight lines: $x = 0, x = 5, y = 0$ equals..... square units.

(a) $\frac{38}{3}$

(b) 18

(c) $\frac{36}{3}$

(d) $\frac{35}{2}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) The slope of the tangent to the curve $y=f(x)$ at a point $= \frac{1}{2}$ and the x-coordinate of this point decreases at a rate 3 unit/sec, then the rate of change of its y-coordinate equals unit/sec.

(a) $-\frac{1}{6}$

(b) $-\frac{3}{2}$

(c) $\frac{1}{6}$

(d) $\frac{3}{2}$

4) If $f(x) = \ln(x^2 - 1)$, then $f'(2) = \dots\dots\dots$

(a) $\frac{4}{3}$

(b) $\frac{1}{3}$

(c) $\ln 4$

(d) $\ln 3$

5) The equation of the curve which passes through the point (2, 3) and the slope of the normal to the curve at any point (x, y) is $3 - x$, then $y = \dots\dots\dots$.

- Ⓐ $\ln|x - 3| - 3$ Ⓑ $\ln|3 - x| + 3$ Ⓒ $\ln|x - 3|$ Ⓓ $\ln(3 - x)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6) The volume of the solid generated by revolving the region bounded by the curve $y = \sqrt{x + 1}$ and straight lines $y=0$, $x =1$ one complete revolution about x -axis equals cubic unit.

- Ⓐ $\frac{3\pi}{2}$ Ⓑ $\frac{5\pi}{2}$ Ⓒ π Ⓓ 2π

.....

.....

.....

.....

.....

B) Second: Complete:

(1.5 marks for each)

1) $\int \frac{x}{e^{2x}} dx = \dots + C$

[illegible]

2) If f is an even continuous function on the interval $[-3, 3]$, $\int_{-3}^3 f(x)dx = 20$, $\int_0^2 f(x)dx = 8$, then $\int_2^3 f(x)dx = \dots\dots\dots$.

[illegible]

3) The absolute maximum value of the function

$f(x) = \sin x + \cos x$, $x \in [0, 2\pi]$ is.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) $ABCD$ is a square whose side length 10 cm, and $M \in \overline{BC}$

where $BM = x$ cm and $N \in \overline{CD}$ where $CN = \frac{3}{2}x$, then the

value of x which makes the area of $\triangle AMN$ as minimum as possible equals

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

C) If $y = \sec x$, Prove that:

(3 marks)

$$y \frac{d^2 y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = y^2 (3y^2 - 2)$$

[illegible]

Draft

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or answers. It features approximately 20 evenly spaced horizontal dashed lines across the entire width of the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers visible.